תרגול 7

דרגה, מרחבי שורות ועמודות ומערכות מדידה

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. במערכת $Ax=b$, מרחב העמודות קובע אילו מדידות אפשר לקבל, ואילו הגרעין קובע אילו שינויים במצב אינם מתגלים. הבחנה בין שני התפקידים מאפשרת לבדוק קיום ושחזור יחיד עוד לפני פתרון מפורש.

סימונים ומוסכמות

- $\mathbb{F}^{m\times n}$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו-n עמודות מעל השדה $\mathbb{F}$; A^T היא המטריצה המשוחלפת.
- $\mathcal{R}(A)=\mathsf{Row}(A)\subseteq\mathbb{F}^n$ הוא מרחב השורות; $\mathcal{C}(A)=\mathsf{Col}(A)\subseteq\mathbb{F}^m$ הוא מרחב העמודות. מזהים שורה עם הווקטור המשוחלף שלה כאשר נדרש כפל מטריציוני.
- $N(A)=\ker A=\{x\in\mathbb{F}^n : Ax=0\}$ הוא הגרעין; $\mathsf{nullity}(A)=\dim\ker A$ היא האפסות; $\mathsf{rank}(A)=\dim\mathsf{Col}(A)=\dim\mathsf{Row}(A)$ היא הדרגה.
- $\operatorname{span} S$ הוא אוסף הצירופים הלינאריים הסופיים של איברי S; e_j הוא וקטור הבסיס הסטנדרטי שבמקומו ה-j מופיע 1 וביתר המקומות 0.
- $x_0+\ker A=\{x_0+v : v\in\ker A\}$ הוא מרחב אפיני: הזזה של הגרעין. ממדו האפיני הוא $\dim\ker A$; בדרך כלל אינו תת־מרחב וקטורי.

הגדרה 7.1

יהי $A\in\mathbb{F}^{m\times n}$, ותהי $T_A:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^m$ ההעתקה $T_A(x)=Ax$. אז $\operatorname{Im}T_A=\mathsf{Col}(A)$ ו-$\ker T_A=N(A)$, ולכן

$$\mathsf{rank}(A)+\dim\ker A=n.$$

המספר באגף ימין הוא ממד **מרחב המקור**. המערכת $Ax=b$ פתירה אם ורק אם $b\in\mathsf{Col}(A)$. אם x_0 פתרון, אז **כל** הפתרונות הם $x_0+\ker A$. לפיכך פתרון קיים הוא יחיד אם ורק אם $\ker A=\{0\}$. בדירוג, השורות הלא אפסיות של הצורה המדורגת נותנות בסיס למרחב השורות, אך בסיס למרחב העמודות נלקח מן העמודות **המקוריות** במיקומים המובילים.

© 2026 חן גדי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבדיל בין מרחב השורות, מרחב העמודות והמרחב המאפס, ונשתמש במשפט דרגה ואפסות כדי לדעת כמה מידע וכמה חופש מכילה מערכת. דוגמאות המדידה מתאימות למערכות הנדסיות ממגוון תחומים.

7.1 מרחבי השורות והעמודות של מטריצה ומשפט הדרגה

תזכורת וכלי עבודה

מרחב השורות של $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ הוא תת המרחב של $\mathbb{F}^n$ הנפרש ע"י שורותיה $\mathcal{R}(A)$.

- מרחב השורות של מטריצה נשמר תחת פעולות שורה אלמנטריות

טענה 7.1

- **טענה 1** אם המטריצות $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורות, אז $\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(B)$.
- **טענה 2:** אם A מטריצה מדורגת, אז שורותיה שאינן שורות 0 מהוות בסיס ל-$\mathcal{R}(A)$, (כאמור, קבוצה בת"ל ב-$\mathbb{F}^n$)

תזכורת וכלי עבודה

מרחב העמודות של $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ הוא תת המרחב של $\mathbb{F}^m$ הנפרש ע"י עמודותיה $\mathcal{C}(A)$.

- מרחב העמודות **לא** נשמר במהלך דירוג - **רק הממד** שלו נשמר
- מתקיים $\mathcal{C}(A) = \mathcal{R}(A^T)$ כאשר מזהים וקטור שורה עם וקטור העמודה המשוחלף שלו

טענה 7.2

משפט הדרגה: לכל מטריצה A מתקיים $\dim(\mathcal{R}(A)) = \dim(\mathcal{C}(A))$. נקרא **הדרגה של המטריצה**.

תזכורת וכלי עבודה

- מרחבי השורות והעמודות אינם בהכרח אותו תת מרחב. עבור מטריצה מלבנית הם אף שייכים למרחבים שונים, $\mathbb{F}^n$ ו-$\mathbb{F}^m$, בהתאמה; עם זאת ממדיהם תמיד שווים.
- ראינו כבר הגדרה לדרגה: rank$A$ = מספר האיברים הפותחים בצורה מדורגת קנונית
- עבור $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, מתקיים $rank(A) \leq min(m, n)$
- $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ (ריבועית) הפיכה אמ"מ $rank(A) = n$
- $rank(A \cdot B) \leq min\{rank(A), rank(B)\}$
- $rank(A + B) \leq rank(A) + rank(B)$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.1

$$A=\begin{pmatrix}2 & 6 & -4\\ 1 & 3 & -2\end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס וממד למרחב השורות ולמרחב העמודות של A.

פתרון מלא

נחליף את השורות ונחסר מן השנייה פי שניים מהראשונה. בסיס למרחב העמודות נלקח מן המטריצה המקורית.

$$A\sim\begin{pmatrix}1 & 3 & -2\\ 2 & 6 & -4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 3 & -2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

$$\mathsf{Row}(A)=\mathsf{span}\{(1,3,-2)\},\qquad \mathsf{Col}(A)=\mathsf{span}\{(2,1)^T\}.$$

$$\mathsf{Col}_2(A)=3\,\mathsf{Col}_1(A),\qquad \mathsf{Col}_3(A)=-2\,\mathsf{Col}_1(A),\qquad \dim\mathsf{Row}(A)=\dim\mathsf{Col}(A)=1.$$

תרגיל 7.2

תהיינה $A\in\mathbb{R}^{m\times n}, B\in\mathbb{R}^{n\times m}$ כך ש-$AB=I_m$. מצאו בבקשה את הדרגות של A,B.
מה ניתן להסיק על גודלם של m,n?

פתרון מלא

נשתמש בטענות לעיל, ונקבל: $rank(AB)=rank(I_m)=m\leq rank(A)\leq m$
ובסה"כ נקבל כי $rank(A)=m$. עבור B מתקיים $m=\mathsf{rank}(AB)\leq\mathsf{rank}(B)\leq m$, ולכן גם $\mathsf{rank}(B)=m$.
מאחר ו-$rank(A)=m\leq min(m,n)$, נסיק כי $m\leq n$.
הערה: מאחר ולא נתון שהן ריבועיות, אי אפשר להסיק כי B ההופכית של A!

7.1.1 צמצום והשלמה של קבוצות לבסיס במרחב $\mathbb{F}^n$

כל קבוצה פורשת ניתן לצמצם לבסיס , כל קבוצה בת״ל ניתן להשלים לבסיס

צמצום קבוצה פורשת לבסיס

מוטיבציה ועיקרון מנחה

1. **דרך א:** נרצה שהתשובה תהיה מורכבת מהווקטורים המקוריים (צמצום שלהם). (ראינו דרך זו בתרגיל הקודם).
   - נגדיר מטריצה **שעמודותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
   - לכל העמודות שיש להן פותח - ניקח כבסיס את העמודות **המקוריות** המתאימות. (בת"ל)
   - הסבר: מרחב העמודות **לא** נשמר - ולכן ניקח את העמודות המקוריות
2. **דרך ב:** נמצא קבוצה **חדשה** בת"ל שפורשת את אותו מרחב.
   - נגדיר מטריצה **ששורותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
   - ניקח כבסיס רק את השורות מהדירוג שאינן שורות 0. (בת"ל)
   - הסבר: מרחב שורות **כן** נשמר - אפשר לקחת אחרי הדירוג.

© 2026 חן גדי

השלמת קבוצה בת"ל לבסיס

מוטיבציה ועיקרון מנחה

- נגדיר מטריצה **ששורותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
- לכל עמודה שאין לה פותח אחרי הדירוג, נוסיף ל-S את וקטור הבסיס הסטנדרטי e_j, כאשר j הוא מספר העמודה. כדי להצדיק זאת, נחליף את השורות המקוריות בשורות המדורגות, פעולה שאינה משנה את המרחב שהן פורשות. בעמודות המובילות וקטורי הבסיס שנוספו הם אפס, ואילו השורות המדורגות נותנות מטריצה משולשית בעלת אלכסון לא אפסי. לכן בכל צירוף מאפס מתאפסים תחילה מקדמי השורות המדורגות, ואחר כך מקדמי וקטורי הבסיס שנוספו. מאחר שגם הקבוצה המקורית בלתי תלויה, ההחלפה חזרה לשורות המקוריות משמרת את תכונת הבסיס.

תרגיל 7.3

$$S=\{(1,2,0,1,-1)^T,(2,4,1,3,0)^T,(1,2,1,2,2)^T\}\subseteq\mathbb{R}^5.$$

הוכיחו בבקשה ש-S בלתי תלויה והשלימו בבקשה אותה לבסיס של $\mathbb{R}^5$.

פתרון מלא

שלוש השורות המדורגות אינן אפס ולכן הווקטורים בלתי תלויים. העמודות המובילות הן $1,3,5$. הוספת e_2,e_4 נותנת חמש שורות בלתי תלויות: בעמודות המובילות מתאפסים תחילה מקדמי שלוש השורות, ואז בעמודות $2,4$ מתאפסים שני המקדמים הנותרים.

$$\begin{pmatrix}1&2&0&1&-1\\2&4&1&3&0\\1&2&1&2&2\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1,\ R_3\leftarrow R_3-R_1}\begin{pmatrix}1&2&0&1&-1\\0&0&1&1&2\\0&0&1&1&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&0&1&-1\\0&0&1&1&2\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

$$B=S\cup\{e_2,e_4\}.$$

תרגיל 7.4

$$V=\mathsf{span}\{(1,3,2,-1)^T,(2,7,5,0)^T,(0,1,1,2)^T\}\subseteq\mathbb{R}^4.$$

מצאו בבקשה בסיס וממד ל-V והשלימו בבקשה את הבסיס לבסיס של $\mathbb{R}^4$.

פתרון מלא

שני הווקטורים שב-B בלתי תלויים לפי הרכיבים הראשון והשני. כל שלושת הווקטורים הנתונים בפרישה שלהם. הדטרמיננטה האחרונה מראה שההשלמה היא בסיס.

$$(2,7,5,0)^T=2(1,3,2,-1)^T+(0,1,1,2)^T.$$

$$B=\{(1,3,2,-1)^T,(0,1,1,2)^T\},\qquad \dim V=2.$$

$$\det\begin{pmatrix}1&3&2&-1\\0&1&1&2\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}=1,\qquad D=B\cup\{e_3,e_4\}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.5 תרגיל ממבחן

נעבוד מעל השדה $\mathbb{Z}_3 = \{0,1,2\}$, וכל החישובים הם מודולו 3. לכל $\omega \in \mathbb{Z}_3$ נגדיר

$$A(\omega) = \begin{pmatrix} 1 & \omega & 1 \\ \omega & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \omega \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

1. קבעו בבקשה עבור אילו ערכי ω מתקיים $b \in \mathsf{Col}(A(\omega))$, ובמקרים אלה מצאו בבקשה את כל הפתרונות של $A(\omega)x = b$.
2. קבעו בבקשה עבור אילו ערכי ω מתקיימים בו־זמנית $b \in \mathsf{Col}(A(\omega))$ וגם $c \in \mathsf{Col}(A(\omega))$.

פתרון מלא

כל הפעולות הבאות הן מודולו 3. עבור $\omega = 0, 2$ המטריצה הפיכה, ולכן הפתרונות הרשומים עבור b הם יחידים. עבור $\omega = 1$ מרחב העמודות מורכב מווקטורים שכל רכיביהם שווים, ולכן המערכת עם b אינה פתירה. התשובה לשני הסעיפים היא $\omega \in \{0,2\}$. גם את c אפשר לקבל בכל אחד משני המקרים, כפי שמראות המכפלות האחרונות.

$$A(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A(2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\det A(\omega) = -\omega^3 + 3\omega - 2, \qquad \det A(0) = 1, \quad \det A(2) = 2 \quad \text{מעל} \mathbb{Z}_3.$$

$$A(0)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = b, \qquad A(2)\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = b.$$

$$\mathsf{Col}(A(1)) = \{(a,a,a)^T : a \in \mathbb{Z}_3\}, \qquad b \notin \mathsf{Col}(A(1)).$$

$$A(0)\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = c, \qquad A(2)\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = c.$$

7.2 המרחב המאפס והאפסות של מטריצה

הגדרה 7.2

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$.
המרחב המאפס של A (נקרא גם גרעין של A) הוא אוסף כל הווקטורים בעמודה

$$N(A) := \{x \in \mathbb{F}^n \mid Ax = 0\},$$

כלומר כל הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$.

- $N(A)$ הוא תת מרחב וקטורי של $\mathbb{F}^n$.
- הממד של $N(A)$ נקרא **האפסות** של A ומסומן

$$\dim N(A) = \mathsf{null}(A).$$

© 2026 חן גדי

טענה 7.3

יהי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$. אז מתקיים
$$\mathsf{rank}(A) + \mathsf{null}(A) = n.$$

- למטריצה A יש בדיוק n עמודות, כלומר היא מייצגת n וקטורי עמודה ב$\mathbb{F}^m$.
- נעביר את A לצורה מדורגת קנונית (צורה מדורגת מצומצמת לפי שורות).
- מספר העמודות שבהן מופיע איבר מוביל הוא בדיוק $\mathsf{rank}(A)$. העמודות של **המטריצה המקורית** במיקומים המובילים הללו מהוות בסיס למרחב העמודות של A; פעולות שורה אינן משמרות בהכרח את מרחב העמודות עצמו.
- מספר העמודות שאין בהן איבר מוביל הוא $n - \mathsf{rank}(A)$. עמודות אלה מתאימות למשתנים החופשיים במערכת $Ax = 0$, וכל משתנה חופשי מוסיף ממד אחד למרחב המאפס. לכן
$$\dim N(A) = \mathsf{null}(A) = n - \mathsf{rank}(A).$$
- נסכם:
$$\mathsf{rank}(A) + \mathsf{null}(A) = \mathsf{rank}(A) + \big(n - \mathsf{rank}(A)\big) = n.$$

תרגיל 7.6

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס וממד לגרעין, הציגו בבקשה את כל פתרונות $Ax = 0$ ובדקו בבקשה את משפט הדרגה והאפסות.

פתרון מלא

שתי העמודות הראשונות מובילות. כל הפתרונות מתקבלים מהצבה של $t \in \mathbb{R}$; הווקטור הפורש אינו אפס ולכן הוא בסיס לגרעין.

$$x_1 - 3x_2 = 0, \quad x_2 + 2x_3 = 0, \quad x_3 = t \implies x_2 = -2t,\ x_1 = -6t.$$

$$\ker A = \mathsf{span}\{(-6, -2, 1)^T\}, \qquad \mathsf{rank}\, A + \dim \ker A = 2 + 1 = 3.$$

מוטיבציה ועיקרון מנחה

שאלות שונות דורשות מרחבים שונים. כדי לתאר אילו אגפי ימין אפשר לקבל, מחשבים את מרחב העמודות. כדי לתאר אילו שינויים בקלט אינם משנים את הפלט, מחשבים את המרחב המאפס. דרגה ואפסות סופרות את שני סוגי החופש הללו.

גרסה עדכנית תן גדי

© 2026 תן גדי

7

7.3 המשמעות מאחורי כפל מטריצה בוקטור עמודה

הגדרה 7.3

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ויהי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ מטריצה. נכתוב את עמודותיה בתור

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ a_1 & \dots & a_n \\ | & & | \end{pmatrix}, \qquad a_j \in \mathbb{F}^m.$$

יהא $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$.

1. **פרשנות כצירוף לינארי של עמודות**. כפל המטריצה בוקטור מוגדר על ידי

$$Av = v_1 a_1 + \cdots + v_n a_n.$$

כלומר Av הוא הצירוף הלינארי של עמודות A במשקלים $v_1, \dots, v_n$. מכאן נובע

$$\{Av \mid v \in \mathbb{F}^n\} = \mathsf{span}\{a_1, \dots, a_n\} = \mathsf{Col}(A).$$

2. **פרשנות כפעולה ליניארית**. הפונקציה

$$T_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m, \qquad T_A(v) = Av,$$

היא העתקה לינארית. אכן לכל $u, v \in \mathbb{F}^n$ ולכל סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$:

$$T_A(u+v) = A(u+v) = Au + Av,$$

$$T_A(\lambda v) = A(\lambda v) = \lambda(Av).$$

לכן A פועל על הווקטור v בדיוק כמו העתקה לינארית, והעמודות של A מבטאות את השפעת ההעתקה על וקטורי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$:

$$T_A(e_j) = a_j.$$

תרגיל 7.7

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $B \in \mathbb{F}^{n\times m}$. נגדיר

$$J := \{Bv \mid v \in \mathbb{F}^m\} \subseteq \mathbb{F}^n.$$

הראו בבקשה כי מתקיים

$$J = \mathsf{Col}(B).$$

פתרון מלא

נסמן את עמודות המטריצה B ב

$$B = \begin{pmatrix} | & & | \\ b_1 & \dots & b_m \\ | & & | \end{pmatrix},$$

נוצר עי חן גדי

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.7 המשך

כלומר $b_1,\dots,b_m \in \mathbb{F}^n$ הם וקטורי העמודה של B.
כעת יהא

$$v = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m.$$

אז לפי הגדרת כפל מטריצה בווקטור מתקיים

$$Bv = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_m b_m.$$

נוכיח שתי הכלות.

1. נוכיח כי $J \subseteq \mathsf{Col}(B)$.

יהא $y \in J$. אז קיים $v \in \mathbb{F}^m$ כך ש$y = Bv$.
כעת ראינו שכל וקטור מהצורה Bv ניתן לכתיבה כצירוף לינארי של $b_1,\dots,b_m$, כלומר

$$y = Bv = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_m b_m$$

עבור סקלרים מתאימים $\lambda_1,\dots,\lambda_m \in \mathbb{F}$.
לכן y שייך למרחב הנפרש על ידי $b_1,\dots,b_m$, כלומר

$$y \in \mathsf{span}\{b_1,\dots,b_m\} = \mathsf{Col}(B).$$

קיבלנו $J \subseteq \mathsf{Col}(B)$.

2. נוכיח את ההכלה ההפוכה $\mathsf{Col}(B) \subseteq J$.

יהא $w \in \mathsf{Col}(B)$. לפי ההגדרה של מרחב העמודות יש סקלרים $\eta_1,\dots,\eta_m \in \mathbb{F}$ כך ש

$$w = \eta_1 b_1 + \cdots + \eta_m b_m.$$

נגדיר

$$v := \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m.$$

אז לפי חישוב קודם נקבל

$$Bv = \eta_1 b_1 + \cdots + \eta_m b_m = w.$$

מכאן שw ניתן לכתיבה כBv עבור איזה שהוא $v \in \mathbb{F}^m$, ולכן

$$w \in J.$$

קיבלנו $\mathsf{Col}(B) \subseteq J$.

משתי ההכלות יחד נובע

$$J = \mathsf{Col}(B),$$

כנדרש.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.8

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך שמתקיים

$$AB = 0.$$

הראו בבקשה כי

$$\text{Col}(B) \subseteq N(A),$$

כלומר כל וקטור בעמודות של B (וכל צירוף לינארי שלהם) מתאפס לאחר כפל במטריצה A.

פתרון מלא

נשתמש בהגדרות של מרחב העמודות ושל המרחב המאפס.
נרצה להראות שלכל וקטור $v \in \text{Col}(B)$ מתקיים $Av = 0$.
לפי ההגדרה של מרחב העמודות, אם $v \in \text{Col}(B)$ אז קיים וקטור $w \in \mathbb{F}^n$ כך ש

$$v = Bw.$$

נחשב את Av:

$$Av = A(Bw) = (AB)w.$$

מתוך הנתון $AB = 0$ נקבל

$$(AB)w = 0w = 0,$$

ולכן

$$Av = 0.$$

קיבלנו שלכל $v \in \text{Col}(B)$ מתקיים $Av = 0$, כלומר

$$v \in N(A).$$

מכאן נובע

$$\text{Col}(B) \subseteq N(A),$$

כנדרש.

7.4 תרגילים

תרגיל 7.9

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהיו $S, R \subseteq V$ שתי קבוצות (לאו דווקא סופיות).
נסמן

$$\text{span}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i \;\middle|\; k \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ \alpha_i \in \mathbb{F},\ s_i \in S \right\},$$

הסכום הריק מוגדר להיות וקטור האפס, ולכן גם $\text{span}(\varnothing) = \{0\}$. נגדיר באופן דומה את $\text{span}(R)$ ואת $\text{span}(S \cup R)$.
הראו בבקשה כי לכל $S, R \subseteq V$ מתקיים

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) = \text{span}(S \cup R).$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.9 המשך

פתרון מלא

נסמן

$$U := \mathrm{span}(S), \qquad W := \mathrm{span}(R).$$

נזכור שהסכום $U + W$ מוגדר על ידי

$$U + W := \{u + w \mid u \in U,\ w \in W\}.$$

נוכיח את השוויון

$$\mathrm{span}(S) + \mathrm{span}(R) = \mathrm{span}(S \cup R)$$

על ידי שתי הכלות:

$$\mathrm{span}(S \cup R) \subseteq \mathrm{span}(S) + \mathrm{span}(R) \quad \text{ו} \quad \mathrm{span}(S) + \mathrm{span}(R) \subseteq \mathrm{span}(S \cup R).$$

1. תחילה נוכיח

$$\mathrm{span}(S) + \mathrm{span}(R) \subseteq \mathrm{span}(S \cup R).$$

יהא $v \in \mathrm{span}(S) + \mathrm{span}(R)$. אז קיים $u \in \mathrm{span}(S)$ וקיים $w \in \mathrm{span}(R)$ כך ש

$$v = u + w.$$

מהגדרת $\mathrm{span}(S)$ קיימים וקטורים $s_1, \ldots, s_k \in S$ וסקלרים $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ כך ש

$$u = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i.$$

באופן דומה, קיימים וקטורים $r_1, \ldots, r_\ell \in R$ וסקלרים $\beta_1, \ldots, \beta_\ell \in \mathbb{F}$ כך ש

$$w = \sum_{j=1}^{\ell} \beta_j r_j.$$

לכן

$$v = u + w = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i + \sum_{j=1}^{\ell} \beta_j r_j.$$

כל אחד מהווקטורים s_i שייך לS ולכן גם ל$S \cup R$, וכל אחד מהווקטורים r_j שייך לR ולכן גם ל$S \cup R$. לכן v הוא צירוף לינארי סופי של וקטורים מתוך $S \cup R$.

לפי ההגדרה של $\mathrm{span}(S \cup R)$ נקבל

$$v \in \mathrm{span}(S \cup R).$$

מכאן

$$\mathrm{span}(S) + \mathrm{span}(R) \subseteq \mathrm{span}(S \cup R).$$

2. כעת נוכיח את ההכלה ההפוכה

$$\mathrm{span}(S \cup R) \subseteq \mathrm{span}(S) + \mathrm{span}(R).$$

צוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.9 המשך

יהא $v \in \text{span}(S \cup R)$. לפי ההגדרה קיימים $x_1, \ldots, x_t \in S \cup R$ וסקלרים $\gamma_1, \ldots, \gamma_t \in \mathbb{F}$ כך ש

$$v = \sum_{i=1}^{t} \gamma_i x_i.$$

נחלק את האינדקסים לשתי קבוצות זרות: נשייך ל-S את כל האיברים השייכים לו, ול-R את היתר. אם איבר שייך לחיתוך, נספור אותו רק בקבוצה הראשונה.

נגדיר:

$$I_S := \{i \in \{1, \ldots, t\} \mid x_i \in S\}, \qquad I_R := \{1, \ldots, t\} \setminus I_S.$$

אז אפשר לכתוב את v בצורה

$$v = \sum_{i \in I_S} \gamma_i x_i + \sum_{i \in I_R} \gamma_i x_i.$$

נגדיר

$$u := \sum_{i \in I_S} \gamma_i x_i, \qquad w := \sum_{i \in I_R} \gamma_i x_i.$$

נשים לב:

- כל x_i עבור $i \in I_S$ שייך לS, ולכן u הוא צירוף לינארי של איברי S, כלומר
$$u \in \text{span}(S).$$
- כל x_i עבור $i \in I_R$ שייך לR, ולכן w הוא צירוף לינארי של איברי R, כלומר
$$w \in \text{span}(R).$$

כעת ראינו ש

$$v = u + w$$

עם $u \in \text{span}(S)$ ו$w \in \text{span}(R)$, ולכן

$$v \in \text{span}(S) + \text{span}(R).$$

קיבלנו

$$\text{span}(S \cup R) \subseteq \text{span}(S) + \text{span}(R).$$

משתי ההכלות יחד מתקבל

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) = \text{span}(S \cup R),$$

כפי שרצינו להוכיח.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 7.10

$$U = \mathsf{span}\{1, x, 2+x\}, \qquad W = \{p \in \mathbb{R}_3[x] : p(-1) = p(2) = 0\}.$$

מצאו בבקשה בסיסים וממדים ל-$U + W$ ול-$U \cap W$.

פתרון מלא

פולינום ממעלה לכל היותר אחת בעל שני שורשים שונים הוא פולינום האפס. לכן החיתוך אפס והסכום ישר. ארבעת הפולינומים הרשומים בלתי תלויים לפי דרגותיהם ופורשים את כל המרחב; לחיתוך בסיס ריק.

$$U = \mathsf{span}\{1, x\}, \qquad p \in W \iff p = (x+1)(x-2)(a+bx).$$

$$W = \mathsf{span}\{x^2 - x - 2,\ x^3 - x^2 - 2x\}, \qquad \dim W = 2.$$

$$U \cap W = \{0\}, \quad \dim(U \cap W) = 0, \qquad U + W = \mathbb{R}_3[x], \quad \dim(U + W) = 4.$$

$$B_{U+W} = (1, x, x^2 - x - 2, x^3 - x^2 - 2x).$$

תרגיל 7.11

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \qquad y = (4, -1, 3, 10)^T.$$

מצאו בבקשה בסיסים למרחב השורות ולמרחב העמודות ואת מספר השורות התלויות באחרות. קבעו בבקשה אם $Mx = y$ פתירה ואם פתרון קיים הוא יחיד. החליפו בבקשה את הרכיב הרביעי של y ב-9 ומצאו בבקשה את כל הפתרונות.

פתרון מלא

שתי השורות הראשונות בלתי תלויות, ושתי האחרות תלויות בהן. עמודה שלישית היא פעמיים הראשונה פחות השנייה, ולכן שתי העמודות הרשומות הן בסיס. התנאים על אגף ימין נובעים מיחסי השורות והם גם מספיקים, כי שתי המשוואות הראשונות נפתרות לכל שני ערכי אגף ימין. אגף ימין המקורי אינו עקבי. אחרי התיקון נציב $x_3 = t$ ונקבל את הפתרונות הרשומים. הגרעין חד ממדי ולכן הפתרון אינו יחיד.

$$R_3 = R_1 + R_2, \qquad R_4 = 2R_1 - R_2, \qquad \mathsf{rank}\, M = 2.$$

$$B_{\mathsf{row}} = \{(1, 0, 2), (0, 1, -1)\}, \quad B_{\mathsf{col}} = \{(1, 0, 1, 2)^T, (0, 1, 1, -1)^T\}.$$

$$y \in \mathsf{Col}\, M \iff y_3 = y_1 + y_2, \quad y_4 = 2y_1 - y_2.$$

$$2 \cdot 4 - (-1) = 9 \neq 10, \qquad \ker M = \mathsf{span}\{(-2, 1, 1)^T\}.$$

$$x = (4, -1, 0)^T + t(-2, 1, 1)^T, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 7.12

$$m = Cq, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס למרחב העמודות. הוכיחו בבקשה ש-C הפיכה וחשבו בבקשה את C^{-1} ואת q כתלות ב-m.

פתרון מלא

המטריצה משולשית עם אלכסון 1, ולכן הפיכה ועמודותיה הן בסיס. פתרון המשוואות לפי הסדר נותן את נוסחת ההופכית.

$$\det C = 1, \qquad B_{\text{col}} = \{(1,2,-1)^T, (0,1,3)^T, (0,0,1)^T\}.$$

$$m_1 = q_1, \quad m_2 = 2q_1 + q_2, \quad m_3 = -q_1 + 3q_2 + q_3.$$

$$q_1 = m_1, \quad q_2 = m_2 - 2m_1, \quad q_3 = m_3 - 3m_2 + 7m_1.$$

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 7 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad CC^{-1} = C^{-1}C = I_3.$$

תרגיל 7.13

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in \mathbb{F}_{\le 3}[x], \qquad \ell_1(p) = p(0), \quad \ell_2(p) = p(-1), \quad \ell_3(p) = p'(0).$$

מצאו בבקשה את מטריצת שלוש ההעתקות בבסיס $(1, x, x^2, x^3)$, בסיסים למרחבי השורות והעמודות ואת הדרגה. מצאו בבקשה את כל p המקיימים $p(0) = 2$, $p(-1) = 3$, $p'(0) = 1$, ואת ממד קבוצת הפתרונות.

פתרון מלא

פיתוח ההצבות והנגזרת נותן את המטריצה. המינור המוצג הפיך מעל כל שדה, ולכן הדרגה 3 והשורות והעמודות הרשומות הן בסיסים. הפתרונות הם ישר אפיני מממד 1. המספרים השלמים בנוסחאות מתפרשים כאיברי השדה, כך שהחישוב תקף גם במאפיין חיובי.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = -1.$$

$$B_{\text{row}} = \{(1,0,0,0), (1,-1,1,-1), (0,1,0,0)\}, \qquad B_{\text{col}} = \{(1,1,0)^T, (0,-1,1)^T, (0,1,0)^T\}.$$

$$a_0 = 2, \quad a_1 = 1, \quad 2 - 1 + a_2 - a_3 = 3 \implies a_2 = 2 + a_3.$$

$$p(x) = 2 + x + 2x^2 + t(x^2 + x^3), \qquad t \in \mathbb{F}.$$

חומר עזר ללימוד עצמי

תרגיל 7.14

$$A=\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&2\end{pmatrix},\qquad z=ax_1+bx_2+cx_3.$$

מצאו בבקשה תנאי הכרחי ומספיק לשחזור יחיד של $x\in\mathbb{R}^3$ מתוך Ax ו-z. תנו בבקשה דוגמה לקריאה נוספת שמאפשרת שחזור ולקריאה שנובעת משתי הקיימות.

פתרון מלא

שחזור יחיד שקול לכך שהקריאה הנוספת אינה מאפסת את כיוון הגרעין. זה שקול גם להפיכות המטריצה המורחבת. הדוגמה הראשונה מקיימת את התנאי, והדוגמה השנייה היא סכום שתי הקריאות הקיימות.

$$\ker A=\operatorname{span}\{(3,-2,1)^T\},\qquad (a,b,c)(3,-2,1)^T=3a-2b+c.$$

$$\det\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&2\\a&b&c\end{pmatrix}=3a-2b+c.$$

$$3a-2b+c\neq 0.$$

$$z=x_3:\quad (a,b,c)=(0,0,1),\qquad z=x_1+x_2-x_3:\quad (a,b,c)=(1,1,-1).$$

תרגיל 7.15 תרגיל ממבחן

1. יהי $n\geq 2$, ויהיו $A,B\in M_n(\mathbb{R})$ כך ש-$B\neq 0$ ו-$\operatorname{rank}(A)=n-1$. הוכיחו בבקשה שאם $AB=0$, אז $\operatorname{rank}(B)=1$.
2. יהיו $A,B\in M_{2031}(\mathbb{R})$ כך ש-$AB=0$. הוכיחו בבקשה כי
$$\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)\leq 2031.$$

פתרון מלא

הקשר המרכזי בשני הסעיפים הוא

$$AB=0\quad\Longrightarrow\quad \operatorname{Im}(B)\subseteq\ker A.$$

אכן, כל $y\in\operatorname{Im}(B)$ הוא מהצורה $y=Bx$. לכן $Ay=A(Bx)=(AB)x=0$, ומכאן $y\in\ker A$.

1. מהכלת המרחבים ומשפט הממד מקבלים
$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(B)&=\dim\operatorname{Im}(B)\\&\leq\dim\ker A\\&=n-\operatorname{rank}(A)\\&=n-(n-1)=1.\end{aligned}$$
מכיוון ש-$B\neq 0$, יש ל-B עמודה שאינה אפס, ולכן $\operatorname{rank}(B)\geq 1$. שני החסמים יחד נותנים $\operatorname{rank}(B)=1$.

2. נשתמש באותה הכלה במרחב $\mathbb{R}^{2031}$:
$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(B)&=\dim\operatorname{Im}(B)\\&\leq\dim\ker A\\&=2031-\operatorname{rank}(A).\end{aligned}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.15 תרגיל ממבחן המשך

העברת אגפים נותנת

$$\mathsf{rank}(A)+\mathsf{rank}(B)\le 2031.$$

במילים: אם כל פלט של B מתאפס תחת A, מרחב הפלטים של B חייב להיכנס כולו לגרעין של A. לכן ממד התמונה של B מוגבל על ידי ממד הגרעין של A.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 7.16 בדיקת יסודות

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&0&2\\0&0&1&3\\1&-1&1&5\end{pmatrix},\qquad b=(2,4,6)^T.$$

מצאו בבקשה בסיסים למרחבי השורות והעמודות ולגרעין ובדקו בבקשה את משפט הדרגה והאפסות. תנו בבקשה תנאי לפתירות $Ax=b$ עבור אגף ימין כללי ומצאו בבקשה את כל הפתרונות לאגף הימין הנתון.

פתרון מלא

שתי השורות הראשונות בלתי תלויות, והעמודות המובילות הן $1,3$. לשני וקטורי הגרעין רכיבים חופשיים בלתי תלויים במקומות $2,4$. יחס השורות נותן את תנאי הפתירות, ושתי המשוואות הראשונות מבטיחות שהוא מספיק. הפתרונות לאגף הימין הנתון הם הזזה של הגרעין.

$$R_3=R_1+R_2,\quad B_{\mathsf{row}}=\{(1,-1,0,2),(0,0,1,3)\},\quad \mathsf{rank}\,A=2,$$

$$B_{\mathsf{col}}=\{(1,0,1)^T,(0,1,1)^T\},$$

$$x_2=s,\quad x_4=t\quad\Longrightarrow\quad x_1=s-2t,\quad x_3=-3t,$$

$$B_{\mathsf{ker}}=\{(1,1,0,0)^T,(-2,0,-3,1)^T\},\qquad 2+2=4.$$

$$\exists x:\ Ax=b\iff b_3=b_1+b_2,$$

$$x=(2,0,4,0)^T+s(1,1,0,0)^T+t(-2,0,-3,1)^T,\qquad s,t\in\mathbb{R}.$$

תרגיל 7.17 העמקה

$$A\in\mathbb{F}^{m\times n},\quad B\in\mathbb{F}^{n\times p}.$$

$$\mathsf{rank}(AB)=\mathsf{rank}\,B-\dim(\mathsf{Col}\,B\cap\ker A).$$

$$A_0=\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&1\end{pmatrix},\qquad B_0=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\\1&0\end{pmatrix}\quad\text{מעל}\mathbb{R}.$$

הוכיחו בבקשה את הזהות והסיקו בבקשה $\mathsf{rank}(AB)\ge\mathsf{rank}\,A+\mathsf{rank}\,B-n$. אמתו בבקשה את הזהות עבור A_0,B_0.

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.17 העמקה המשך

פתרון מלא

מפעילים את משפט הממד על הצמצום L. התמונה והגרעין שלו הם בדיוק המרחבים המופיעים בזהות. בדוגמה הגרעין של A_0 מוכל במרחב העמודות של B_0, ולכן ממד החיתוך 1.

$$L : \mathsf{Col}\, B \to \mathbb{F}^m, \qquad L(y) = Ay, \quad \mathsf{Im}\, L = \mathsf{Col}(AB), \quad \ker L = \mathsf{Col}\, B \cap \ker A.$$

$$\mathsf{rank}\, B = \dim \mathsf{Im}\, L + \dim \ker L, \qquad \dim \ker L \le \dim \ker A = n - \mathsf{rank}\, A.$$

$$\ker A_0 = \mathsf{span}\{(2,-1,1)^T\}, \quad (2,-1,1)^T = B_0 e_1 - B_0 e_2, \quad \mathsf{rank}\, B_0 = 2,$$

$$A_0 B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{rank}(A_0 B_0) = 1 = 2 - 1.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.18 העמקה

תהי $A \in M_n(F)$ מעל שדה כלשהו. הוכיחו בבקשה

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - A) \geq n,$$

ושהשוויון מתקיים אם ורק אם $A^2 = A$.

פתרון מלא

נסמן $U = \operatorname{Col} A$ ו-$W = \operatorname{Col}(I_n - A)$. לכל $x \in F^n$ מתקיים

$$x = Ax + (I_n - A)x,$$

ולכן $U + W = F^n$. ממשפט הממדים נקבל

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - A) = n + \dim(U \cap W) \geq n.$$

אם מתקיים שוויון, אז $U \cap W = \{0\}$. לכל x, הווקטור

$$A(I_n - A)x = (I_n - A)Ax$$

שייך גם ל-U וגם ל-W. לכן הוא אפס לכל x, ומתקבל $A - A^2 = 0$. להפך, נניח $A^2 = A$, ויהי $y = Au = (I_n - A)v$ בחיתוך. מן הייצוג הראשון $Ay = A^2u = Au = y$, ומן השני $Ay = (A - A^2)v = 0$. לכן $y = 0$, החיתוך טריוויאלי, ונוסחת הממדים נותנת שוויון.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.19 העמקה

יהיו $m,n \geq 2$ ו-$W \neq \{0\}$ תת-מרחב של $M_{m\times n}(F)$. נניח שכל מטריצה ב-W מדרגה לכל היותר 1. הוכיחו בבקשה שלפחות אחת משתי האפשרויות מתקיימת:

1. קיים $u \in F^m \setminus \{0\}$ כך שכל $A \in W$ נכתבת $A = uv^T$ עבור $v \in F^n$.
2. קיים $v \in F^n \setminus \{0\}$ כך שכל $A \in W$ נכתבת $A = uv^T$ עבור $u \in F^m$.

פתרון מלא

כל מטריצה לא אפס מדרגה 1 נכתבת uv^T עם $u,v \neq 0$: בוחרים עמודה לא אפס u, וכל העמודות הן כפולות שלה. הסקלרים של הכפולות מרכיבים את v^T. תחילה נבחן שתי מטריצות uv^T ו-rs^T. אם גם u,r בלתי תלויים וגם v,s בלתי תלויים, למטריצה ששורותיה הן v^T, s^T דרגה 2. לכן קיימים $x,y \in F^n$ כך ש-

$$v^T x = 1,\ s^T x = 0, \qquad v^T y = 0,\ s^T y = 1.$$

מכאן

$$(uv^T + rs^T)x = u, \qquad (uv^T + rs^T)y = r,$$

ולכן לסכום דרגה לפחות 2. יוצא שאם הסכום מדרגה לכל היותר 1, לפחות אחד משני הזוגות תלוי לינארית. נבחר $A_0 = u_0 v_0^T \in W$ לא אפס. אם מרחב העמודות של כל $A \in W$ מוכל ב-$\text{span}\{u_0\}$, מתקיימת האפשרות הראשונה. אחרת יש $B \in W$ מדרגה 1 שכיוון עמודותיו אינו כפולה של u_0. לפי הטענה על הסכום $A_0 + B \in W$, אפשר לכתוב $B = rv_0^T$ עם r, u_0 בלתי תלויים, לאחר העברת קבוע לא אפס בין שני הגורמים. תהי $C = cd^T \in W$ לא אפס. אילו d, v_0 היו בלתי תלויים, מן הסכום $A_0 + C$ היה נובע $c \in \text{span}\{u_0\}$, ומן הסכום $B + C$ היה נובע $c \in \text{span}\{r\}$. שתי הדרישות מחייבות $c = 0$, בסתירה. לכן d כפולה של v_0 לכל C, ומתקיימת האפשרות השנייה.

© 2026 חן גדי